

3D列印單面列印件瑕疵檢測與品質評分設計

劉哲銘

指導教授：張致文 老師

國立聯合大學 機械工程學系

中華民國 115 年

大綱

1. 研究背景與動機
2. 資料集建立
3. 研究方法
4. 實驗結果
5. 結論與建議

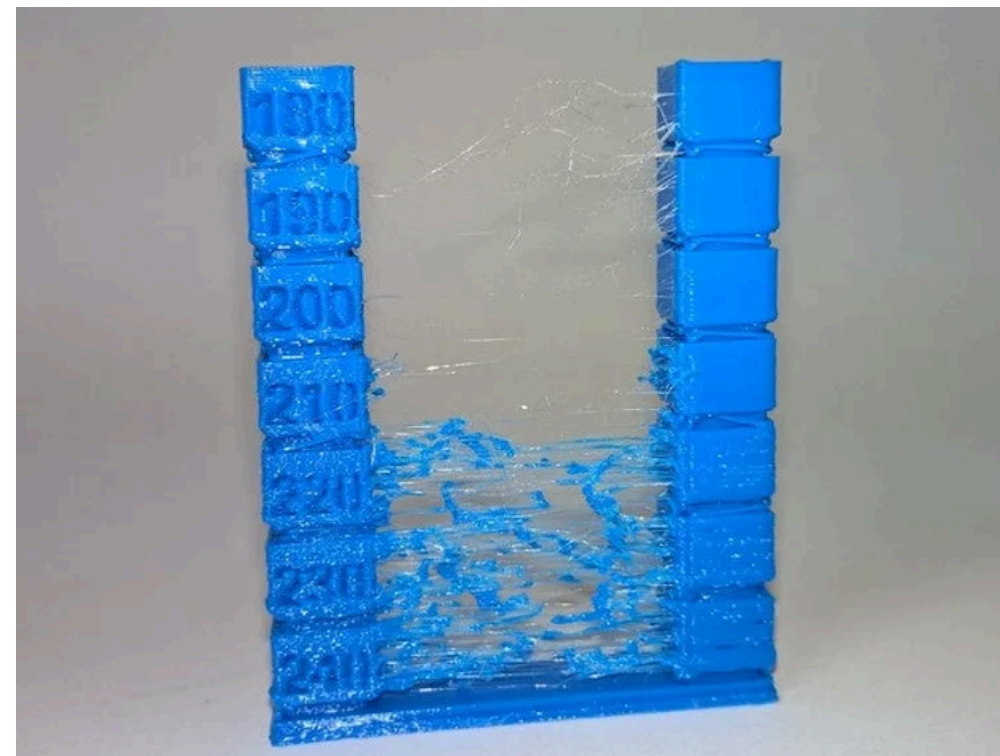
1 • 研究背景與動機

FDM 3D 列印的品質挑戰

- 最常見瑕疵：拉絲（Stringing）

現行問題

- 人工目視：效率低、標準不一
- 缺乏品質記錄



研究定位與四項核心貢獻

本研究定位

面向	說明
偵測時機	列印 後 的離線辨識
任務類型	拉絲嚴重程度 六等級分類
資料規模	1110 張（185 個原圖群組）
系統目標	品質管控 輔助工具

四項核心貢獻

1. 魚骨拉絲**六等級資料集**（1110 張）
2. **Group Split** + **五 seed** 重複實驗
3. **三模型**比較與校準分析
4. 照片 → 分級 → **HTML 報告**自動化

2 • 資料集建立

樣本設計：魚骨形狀 + 自動裁切

為何選魚骨形狀？

- 細長間隙對拉絲**高度敏感**

資料蒐集

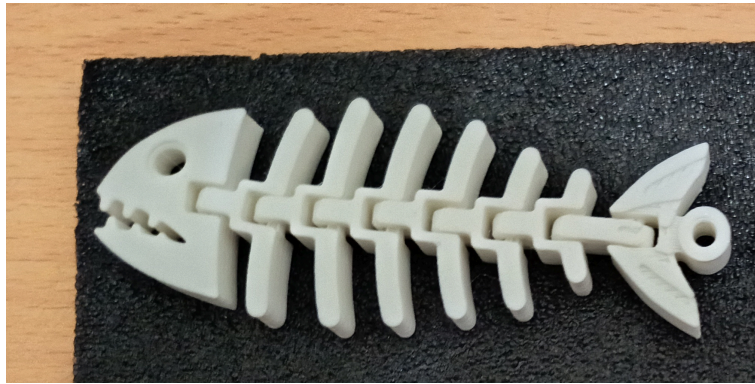
- Bambu Lab A1， 2×3 網格裁切
- 185 張原圖 → 1110 張樣本



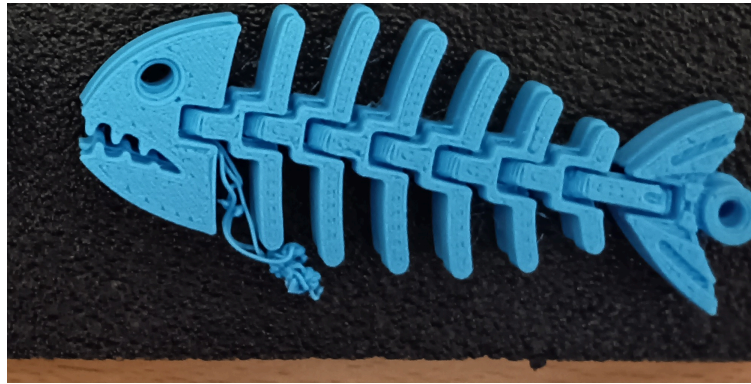
六等級品質定義

等級	名稱	拉絲覆蓋標準	目標分數
A	完美品	完全無拉絲	100
B	良好品	1~2 根短絲	80
C	輕微拉絲	< 魚身 1/4	60
D	中度拉絲	1/4~1/2	40
E	嚴重拉絲	> 魚身 1/2	20
F	失敗品	幾乎無法辨識	0

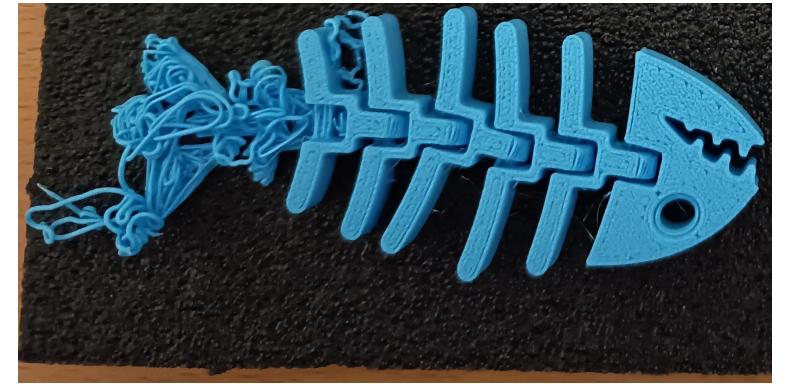
A-F 品質分級標準



A 完美品



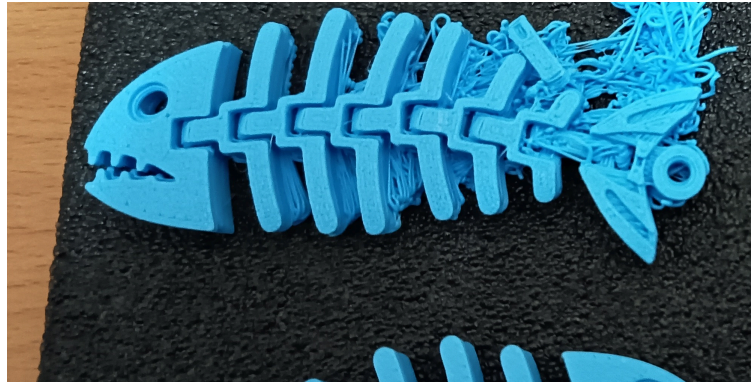
B 良好品



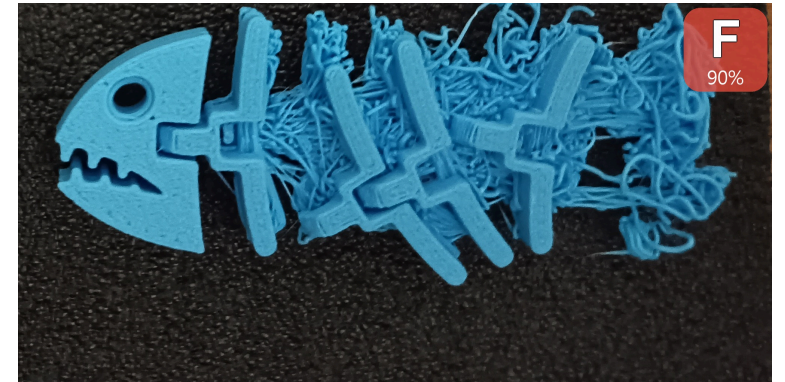
C 輕微拉絲



D 中度拉絲



E 嚴重拉絲

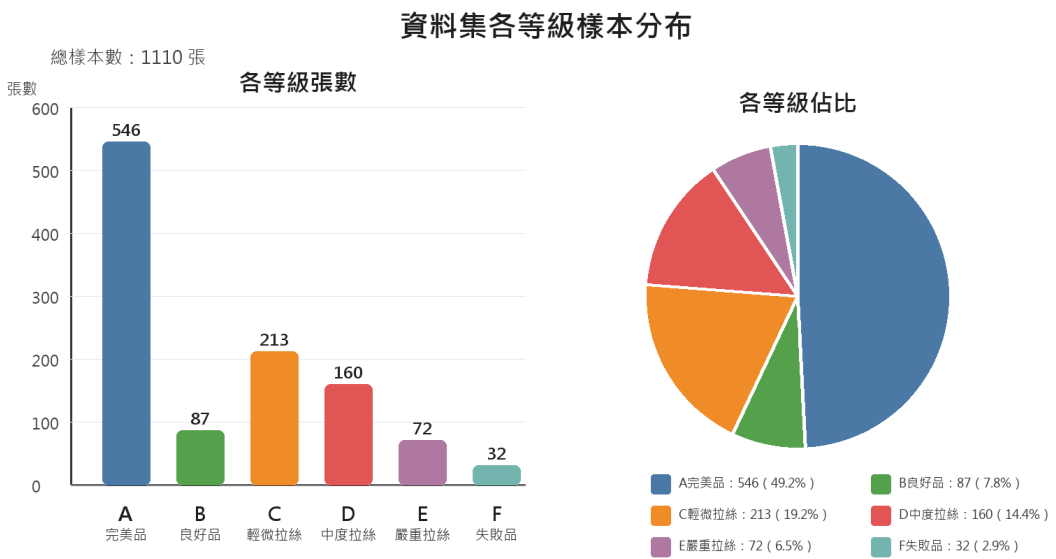


F 失敗品

資料集分布

等級	張數	佔比
A（完美品）	546	49.2%
C（輕微拉絲）	213	19.2%
D（中度拉絲）	160	14.4%
B（良好品）	87	7.8%
E（嚴重拉絲）	72	6.5%
F（失敗品）	32	2.9%

A:F 比例達 **17:1**，類別嚴重不平衡



3 · 研究方法

研究系統流程

① 列印製樣 ② 影像裁切 ③ 人工標注 ④ 模型訓練 ⑤ 推論輸出
Bambu Lab A1 → 2×3 網格 → Label Studio → MobileNetV3 → 分級資料夾
PLA 魚骨件 1110 張魚骨 A-F 六等級 Group Split HTML 報告

模型架構：MobileNetV3-Large 雙輸出頭

骨幹選擇理由

- 輕量（5.4M 參數、219 MFLOPs）
- 適合小樣本

雙輸出頭

- 分類頭：六等級分類
- 品質分輔助頭：輸出 0–100 分

三模型效率比較

模型	參數量	FLOPs
MobileNetV3-Large	5.4M	219M
EfficientNet-B0	5.3M	390M
ResNet18	11.7M	1.8G

品質分為**排序輔助**，非絕對量化

訓練超參數

超參數	設定值
骨幹	MobileNetV3-Large (ImageNet V2)
輸入尺寸	224×224 px
學習率	2×10^{-4} (AdamW)
Dropout	0.4 / 0.2
最大輪數	25 (EarlyStopping patience=7)
損失函數	Focal Loss $\gamma=2.0$ / Label Smoothing $\epsilon=0.1$
資料增強	Mixup $\alpha=0.3$ / WeightedSampler

評估框架：Group Split + 五 seed

Group Split（嚴格切分）

- 原圖 ID 為群組，70 / 15 / 15 切分
- 原圖零重疊，避免同源洩漏

多 seed 重複

- 種子值：7、42、123、1234、2024
- 報告 mean $\pm$ std

兩組策略對比

	簡化	完整
分類損失	Cross Entropy	Focal + LS
Mixup	無	$\alpha=0.3$
過採樣	無	WeightedSampler
每 epoch 步數	~24	~145（6 倍）

完整設定訓練量為簡化設定 6 倍

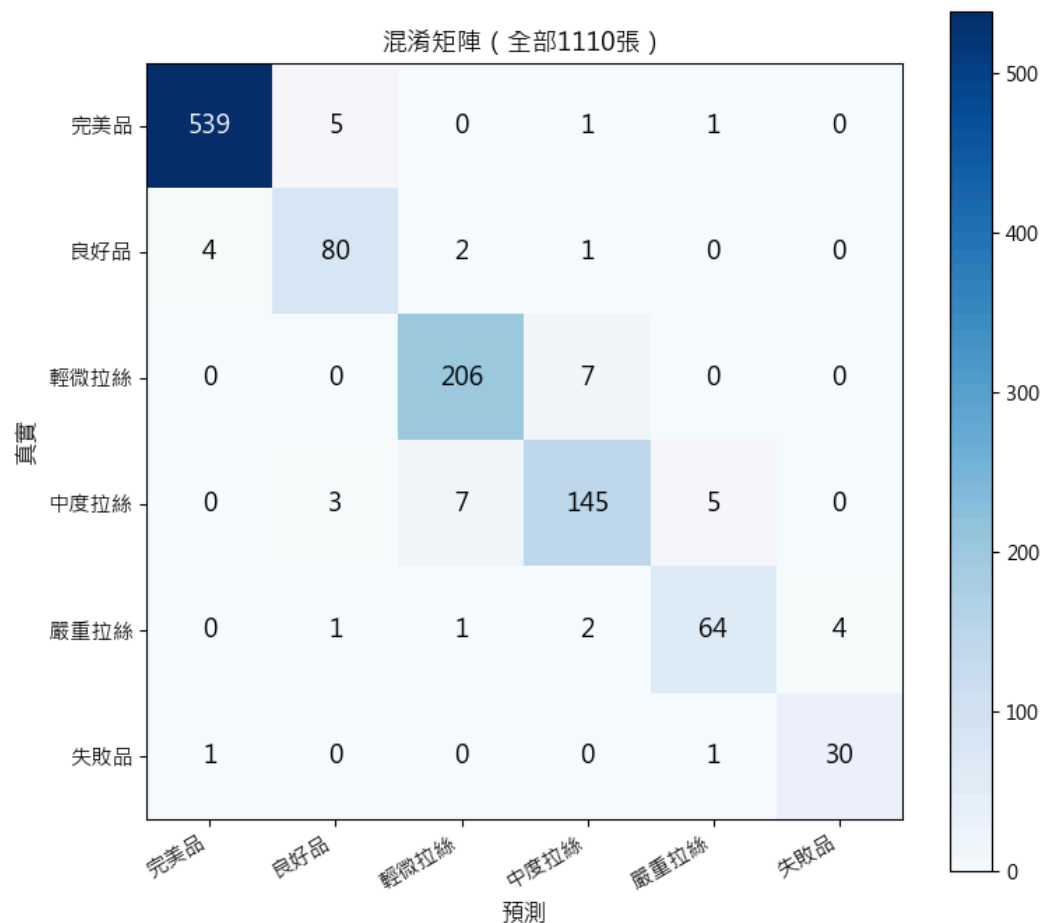
4 • 實驗結果

seed=7 結果：混淆矩陣分析

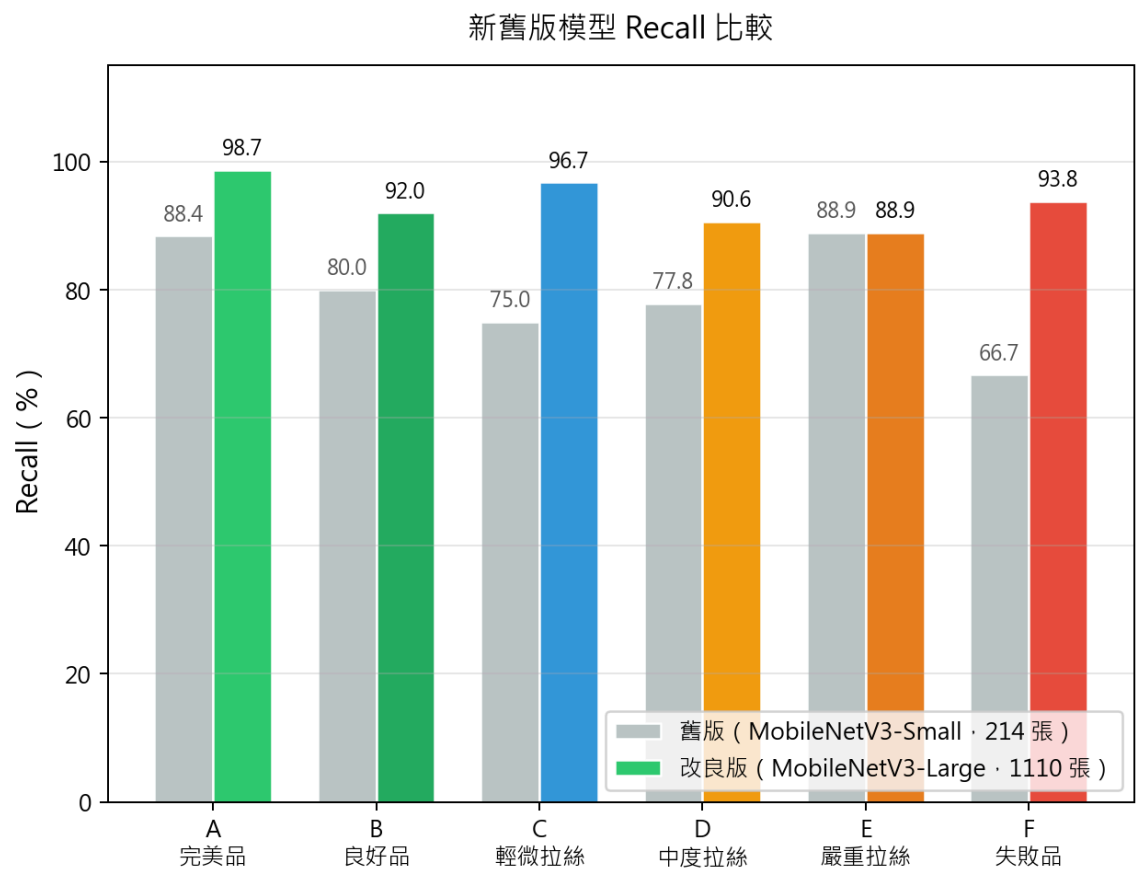
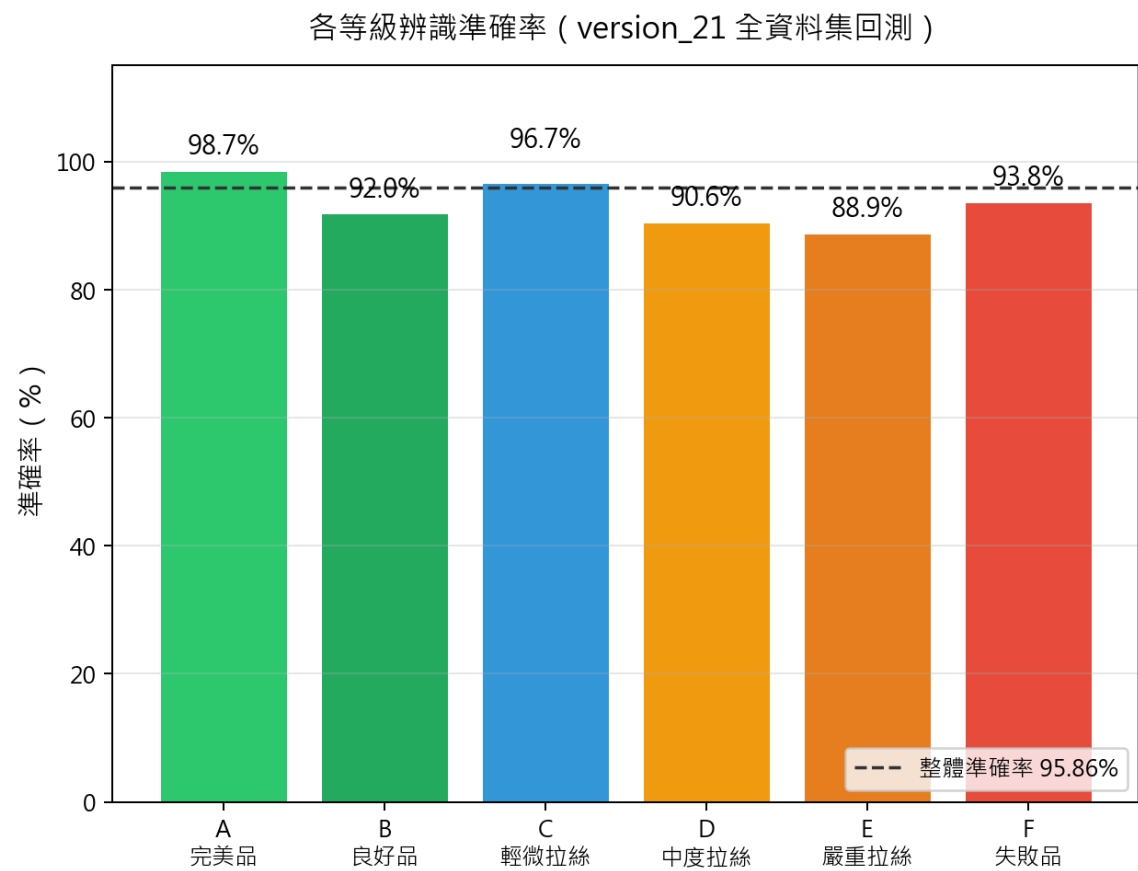
模型 / 設定	Accuracy	QWK
MobileNetV3 簡化	86.31%	0.932
MobileNetV3 完整	89.88%	0.967
ResNet18 完整	84.52%	0.954
EffNet-B0 完整	82.14%	0.951

關鍵觀察

- B 等級召回率僅 56.3%（六等級最低）
- D→A 跨等級誤判 2 次（最需注意）



五 seed 穩定性



五 seed 穩定性：主要結論

模型 / 設定	Accuracy (mean $\pm$ std)	Macro-F1	QWK
MobileNetV3 簡化	81.19 $\pm$ 3.71%	0.661 $\pm$ 0.079	0.921 $\pm$ 0.009
MobileNetV3 完整	80.12 $\pm$ 5.98%	0.713 $\pm$ 0.070	0.909 $\pm$ 0.039
ResNet18 完整	80.83 $\pm$ 2.16%	0.712 $\pm$ 0.057	0.914 $\pm$ 0.032
EfficientNet-B0 完整	81.19 $\pm$ 2.25%	0.698 $\pm$ 0.031	0.910 $\pm$ 0.039

三項關鍵結論：

- ① 四組平均 accuracy **80.12%–81.19%**，paired t-test **未達顯著差異**
- ② 完整設定 std = **5.98%**（最大） — **高方差為負面訊號**
- ③ Bonferroni 校正後均不顯著 → **不宜稱任何設定為穩定最佳**

五 seed 顯著性檢定 (paired t-test)

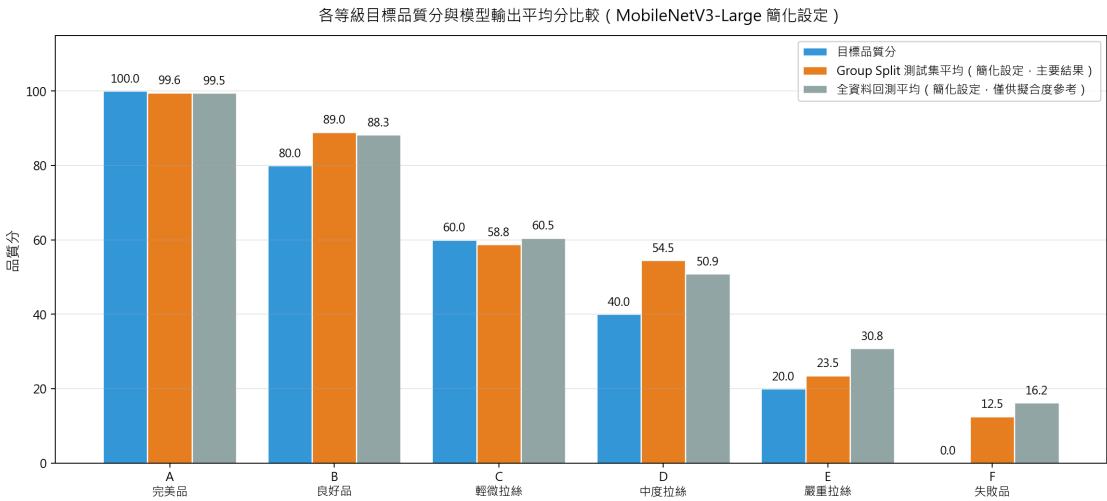
比較模型	Acc 差異	Acc p	Macro-F1 差異	F1 p	QWK p
EfficientNet-B0 完整	0.00 pp	1.000	+0.038	0.295	0.540
MobileNetV3 完整	-1.07 pp	0.621	+0.052	0.0246	0.502
ResNet18 完整	-0.36 pp	0.745	+0.052	0.0363	0.604

Macro-F1 Bonferroni 校正後均**不達顯著** ($\alpha=0.0056$)。

品質評分分析

品質分 (seed=7 測試集)

等級	目標	測試集均分
A	100	99.6
B	80	89.0
C	60	58.8
D	40	54.5
E	20	23.5
F	0	12.5



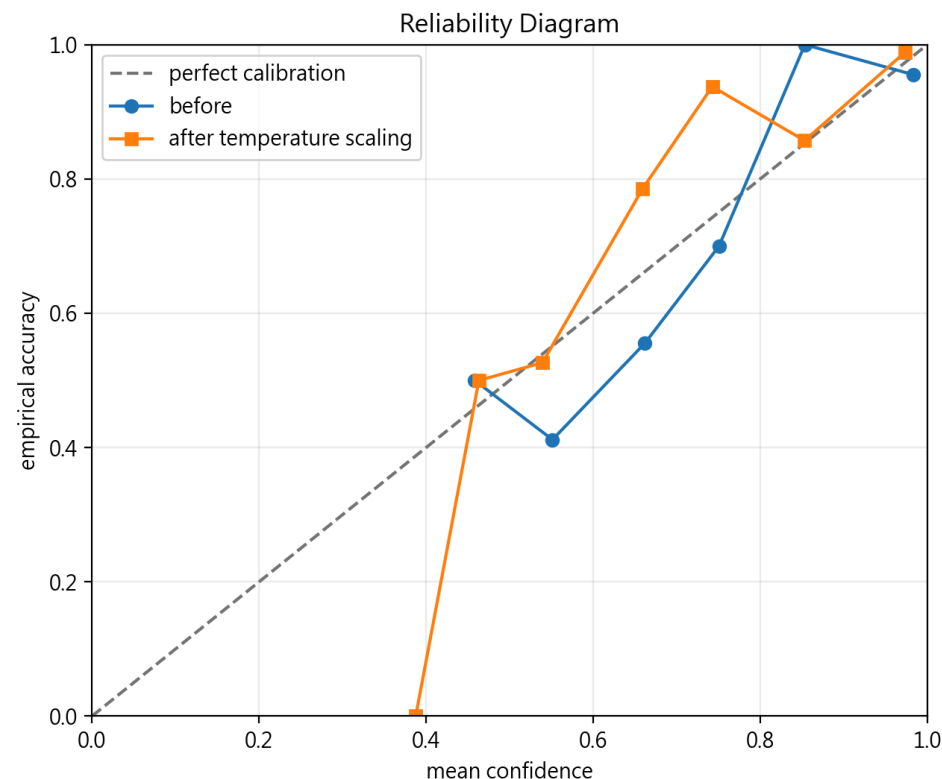
模型校準分析

校準結果

- ECE : 0.0576 → **0.0435**
(Temperature Scaling)

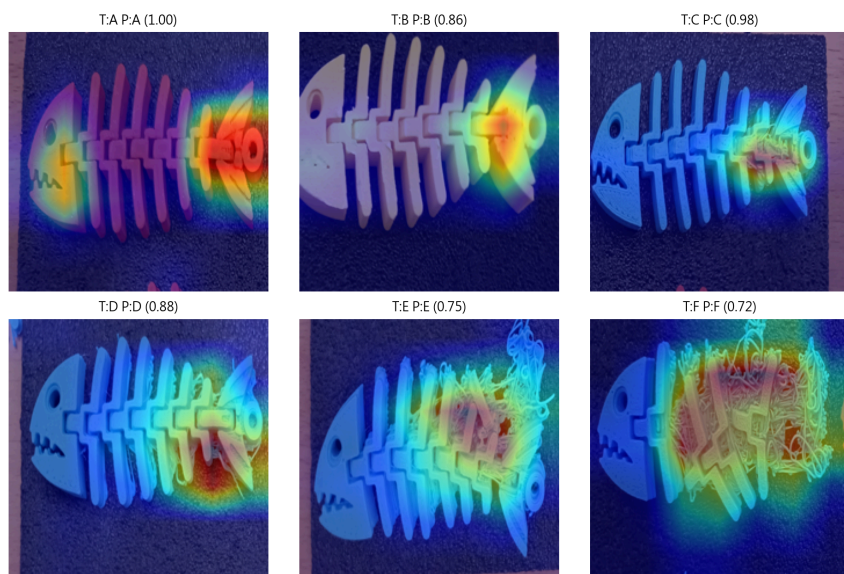
信心區間	樣本數	準確率
> 0.9 (高信心)	112/168	95.5%
< 0.7 (低信心)	28/168	46.4%

→ 低信心預測應進入人工複核



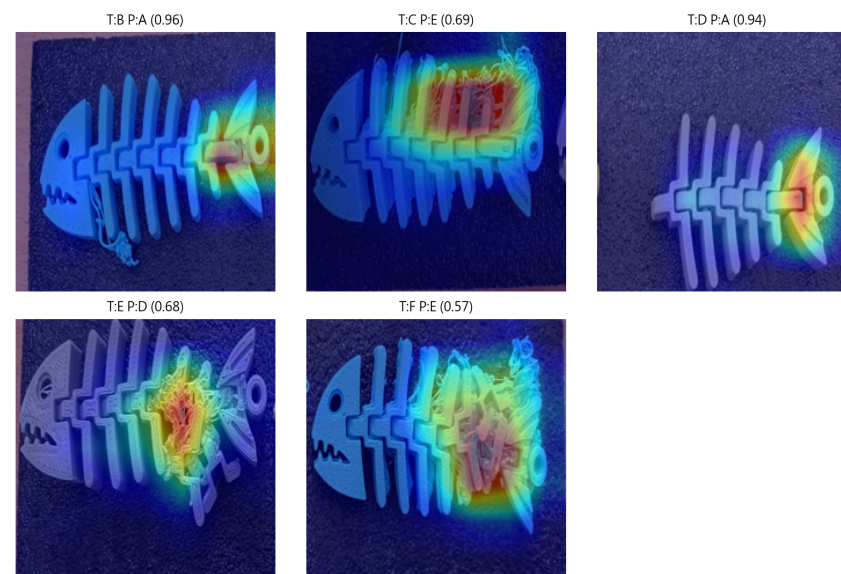
Grad-CAM 視覺解釋

預測正確案例



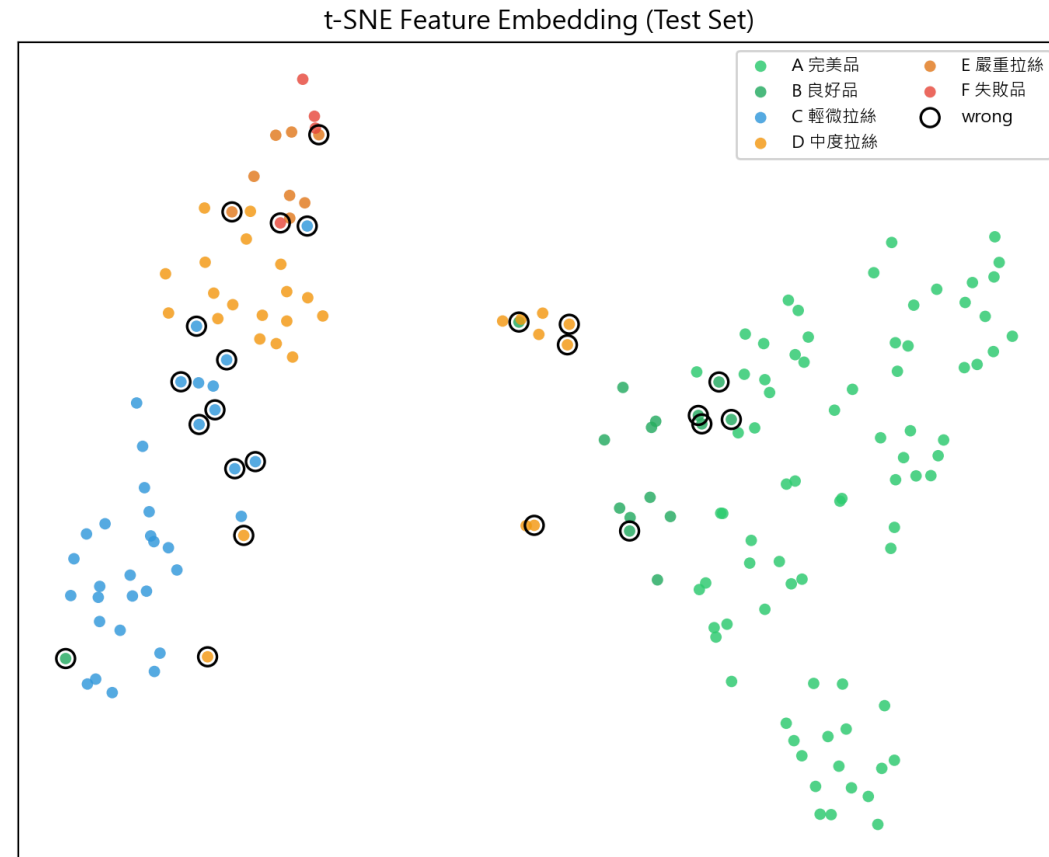
熱力集中於**魚骨間隙** → 確實學習拉絲特徵

預測錯誤案例



熱力**分散** → 邊界樣本歧義是誤判主因

t-SNE 特徵可視化



A 聚落緊密；C/D 邊界滲透；B 與 A 重疊 → 解釋 B 低召回率

5 • 結論與建議

主要結論

五 seed 平均 accuracy 約 **80–81%**、平均 QWK 約 **0.91**，展現作為輔助辨識工具之初步可行性。

1. **不宣稱最佳模型**（統計上無顯著差異）
2. **B 等級召回率 56.3%** 為最主要瓶頸
3. **完整設定 std 5.98%**，高方差為負面訊號
4. **高信心 95.5%、低信心 46.4%** → 可分流複核

研究限制與未來工作

已知限制

- 單一標注者，未計算 Cohen's κ
- 單一設備條件
(Bambu Lab A1 + PLA)
- 缺少具標籤 OOD 測試集
- 未採用 ordinal-aware loss

優先後續工作

1. 標注一致性 (Cohen's κ)
2. 具標籤 OOD 測試集
3. Ordinal-aware loss
4. 少數等級補充 (B / E / F)
5. 跨機型 / 跨材料驗證

取得 OOD 測試集與標注一致性驗證前，本系統不應部署於訓練條件外。

感謝聆聽

報告結束，敬請指教

劉哲銘

國立聯合大學 機械工程學系

指導教授：張致文 老師